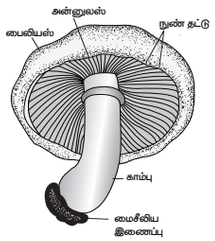
பயிற்சி: 9

அகாரிகஸ் – பசிடிய கனியுறுப்பு

பண்புகள்:

- பசிடிய கனியுறுப்பு, காம்பு, பைலியஸ், நுண்தட்டுகள், அன்னுலஸ் என பிரித்தறியப்படுகிறது.
- ஹைமீனியம் வளமான அடுக்காகும். இதில் குண்டாந்தடி வடிவ பசீடியங்கள் மற்றும் மலட்டு ஹைப்பாக்கள் (பாரா஼பைசிஸ்) காணப்படுகின்றன.
- ஒவ்வொரு பசிடியத்திலும் 4 பசிடிய வித்துகள் வெளிப்புறத்தில் உருவாகின்றன.



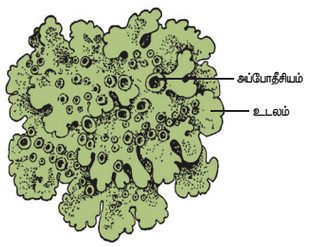
படம் 9: *அகாரிகஸின்* பசிடிய கனியுறுப்பு

பயிற்சி: 10

஼போலியோஸ் லைக்கென்

பண்புகள்

- பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சைகளுக்கிடையே ஏற்படும் ஒருங்குயிரி இலை ஒத்த வகை உடலம் (஼போலியோஸ்)
- பாசி உயிரி பூஞ்சைக்கு ஊட்டத்தைத் தருகிறது. பூஞ்சை உயிரி பாசிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதுடன் நீரை உறிஞ்சிக் கொடுக்கிறது.
- இவை SO2 மாசுக்காரணியை எளிதில் உணரக் கூடியதாகவும், வறள் நிலத்தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியில் முன்னோடி உயிரியாகவும் திகழ்கிறது.



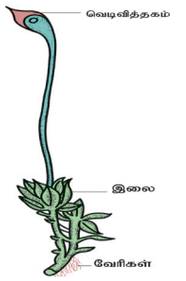
படம் 10: ஃபோலியோஸ் லைக்கென்.

பயிற்சி: 11

஼பியூனேரியா – வளரியல்பு

பண்புகள்

- தாவர உடலம் கேமீட்டகத் தாவரச் சந்ததியைச் சார்ந்தது. இதில் எளிய இலை போன்ற அமைப்புகள் நிமிர்ந்த ஆரப்போக்கான தண்டு போன்ற மைய அச்சில் அமைந்துள்ளன.
- இவை வளர்தளத்துடன் பலசெல் வேரிகள் மூலம் பொருந்தியுள்ளது.
- ஆந்திரீடியங்கள், ஆர்க்கிகோனியங்கள் கொத்தாக ஒரே தாவரத்தின் வெவ்வேறு கிளைகளில் தோன்றுகின்றன (இருபால் தாவரம்).
- கேமீட்டகத் தாவரம் பாதம், சீட்டா, வெடி வித்தகம் எனும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது.



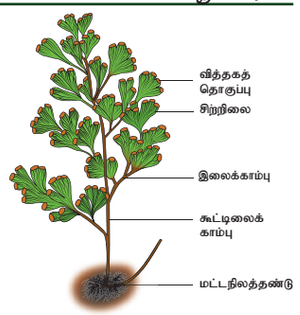
படம் 11: *஼பியூ னேரியா*

பயிற்சி: 12

அடியாண்டம் – வளரியல்பு

பண்புகள்:

- டெரிடோ஼பைட்கள் – *அடியாண்டம்* (மங்கையர் கூந்தல் பெரணி) வித்தகத் தாவரம் வேர், மட்டநிலத் தண்டு, இலைகள் என வேறுபாடு அடைந்துள்ளது.
- மட்டநிலத் தண்டு, நிலைத்த இலையடிப் பகுதிகளாலும், ரமெண்டா எனப்படும் மயிரிழை போன்ற புறத்தோன்றிகளாலும் மூடப்பட்டுள்ளது.
- இலைகள் ப்ராண்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சிறகுக் கூட்டிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. இலை விளிம்புகளில் போலி இண்டூசியத்தால் சூழப்பட்ட வித்தகத் தொகுப்புகள் (sori) காணப்படுகின்றன.



படம் 12: *அடியாண்டம்*

பயிற்சி: 13

இலைத் தொழில்தண்டு – ஒபன்ஷியா

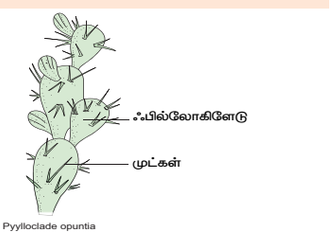
நோக்கம்: தண்டின் உருமாற்றத்தை அறிதல்

கொள்கை : தண்டு பொதுவாக மைய அச்சாக செயல்பட்டு, தாவரத்தின் அனைத்து பாகங்களையும் தாங்குகிறது. இத்துடன் சில தாவரங்களில் உடல இனப்பெருக்கம், உணவு சேமித்தல், ஒளிச்சேர்க்கை போன்ற பிற பணிகளிலும் ஈடுபடுகின்றன. இதனையே தண்டின் உருமாற்றம் என்கிறோம்.

தேவையான பொருள்கள்: *ஒபன்ஷியா* தண்டு மாதிரி.

பண்புகள்:

- இவை பசுமை நிற, தட்டையான தண்டாகும்.
- இத்தண்டு இலையின் பணியை (ஒளிச்சேர்க்கை) மேற்கொள்ள உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது. இதற்கு இலைத்தொழில் தண்டு என்று பெயர்
- இலைகள் முட்களாக உருமாற்றம் அடைந்துள்ளன. இது வறள்நிலத் தகவமைப்பாக.



படம் 13: இலைத் தொழில்தண்டு – *ஒபன்ஷியா.*

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 369 21/01/2023 16:57:00